

作品名称

聆安 Watch：基于 ESP32-S3 与 Hermes 的 听障辅助边缘 AI 智能手表

摘要

本作品面向听障人群在日常出行和公共场所中难以及时感知危险声音的问题，设计一款基于 ESP32-S3 的边缘 AI 智能手表。系统通过麦克风采集环境声音，在手表端利用 ESP-DL 部署轻量化危险声识别模型，对鸣笛、警笛、报警声等高价值危险声学信号进行本地判断，并通过高对比度屏幕提示和提醒策略将模型输出转化为用户可感知的安全提示。为降低单个音频窗口误判造成的打扰，系统设计了连续窗口确认、告警保持和冷却机制，使危险提醒从简单分类结果进一步转化为稳定的产品状态。

同时，手表作为 Hermes 个人助手的随身操控设备端，支持用户通过语音或文本将想法、提醒、问题和任务提交给 Hermes，并在手表端获得简短回执。系统采用手表端、watch endpoint、Hermes 和电脑端协同的端云分工：ESP32-S3 负责随身输入、状态展示和本地安全闭环，服务器负责鉴权、语音桥接和请求超时控制，Hermes 负责长期记忆、任务整理、信息查询和跨设备协同。作品将端侧危险声识别、本地提醒和个人 AI 助手入口结合，形成“安全提醒 + 随身 AI 操控”的复合型嵌入式边缘 AI 应用。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品的核心功能是 ** 端侧危险声识别与本地提醒 **。系统通过麦克风采集环境声音，在手表端利用 ESP-DL 部署轻量化危险声识别模型，对鸣笛、警笛、报警声三类高价值危险声学信号进行实时判断，并通过高对比度屏幕提示和震动策略将模型输出转化为听障用户可感知的安全提醒。为降低单个音频窗口误判造成的打扰，系统设计了连续窗口确认、告警保持和冷却机制，使危险提醒从简单分类结果进一步转化为稳定、可信的产品状态。

除安全提醒外，手表还作为 Hermes 个人助手的随身操控设备端，支持用户通过语音或文本将想法、提醒、问题和任务提交给 Hermes，并在手表端获得简短回执。系统采用手表端、watch endpoint、Hermes 和电脑端协同的端云分工：ESP32-S3 负责随身输入、状态展示和本地安全闭环，服务器负责鉴权、语音桥接和请求超时控制，Hermes 负责长期记忆、任务整理、信息查询和跨设备协同。作品将端侧危险声识别、本地提醒和个人 AI 助手入口结合，形成“安全提醒 + 随身 AI 操控”的复合型嵌入式边缘 AI 应

用。本作品的核心功能由危险声识别、本地提醒、Hermes 随身操控和数据闭环四部分构成。手表端通过麦克风采集环境声音，经音频滑窗、特征处理和 ESP-DL 推理后判断当前环境是否存在危险声音，首版主线聚焦鸣笛、警笛、报警声等高价值声学信号。系统不将单个模型输出直接暴露给用户，而是通过风险状态机进行连续确认、告警保持和冷却处理，在危险证据达到确认条件后触发屏幕高对比提示和震动提醒。与此同时，手表作为 Hermes 的低摩擦随身入口，支持用户提交记录、提醒、问题和任务，并在手表端获得处理回执。系统还预留危险事件记录和样本优化路径，为后续抗噪能力和场景适应能力提升提供基础。

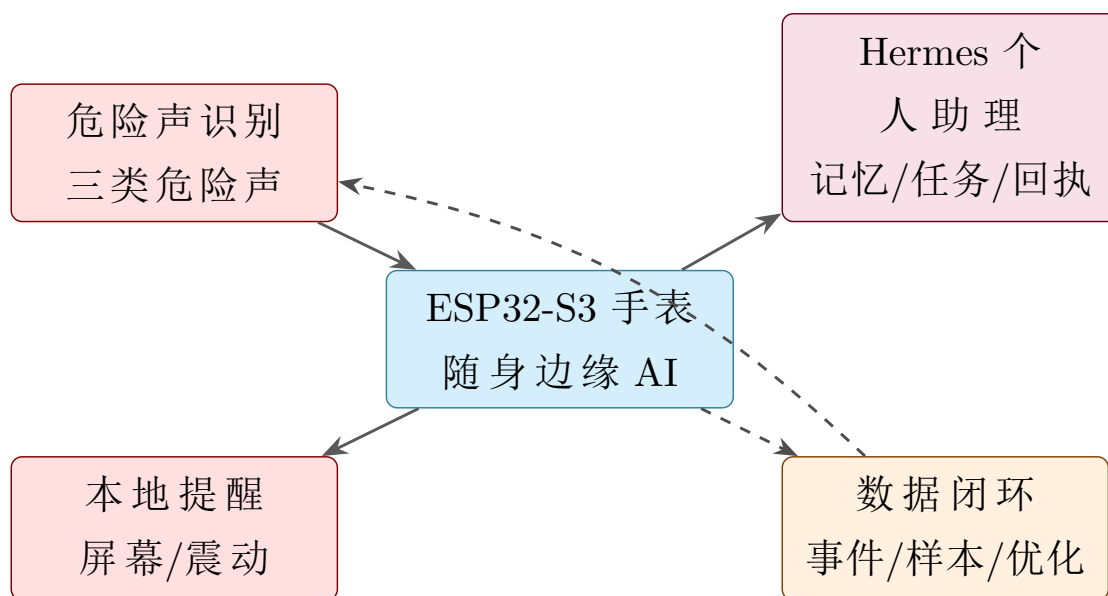


图 1: 作品功能总览图

1.2 应用领域

本作品主要面向听障辅助、可穿戴设备、嵌入式边缘 AI 和 AIoT 场景。对于听障用户，交通和公共场所中的鸣笛、警笛、报警声具有较高安全价值，但用户可能无法及时获得声音线索。本作品通过端侧识别和本地提醒，将危险声学信号转化为视觉或触觉等可感知提示。在边缘 AI 方向上，作品将声音识别和风险决策部署到 ESP32-S3 手表端，使核心安全提醒不依赖云端推理链路；在个人助手方向上，作品通过 Hermes 扩展手表的交互价值，使其不仅能提醒危险，也能成为用户随时记录和调度任务的入口。

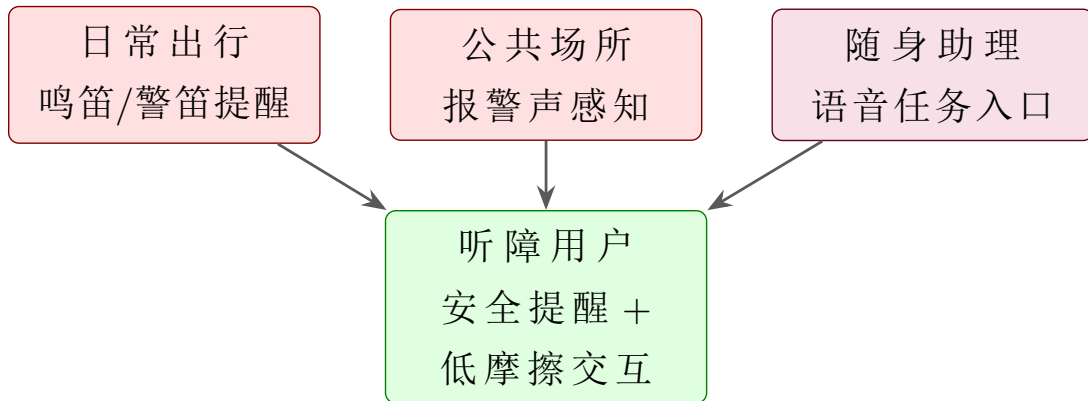


图 2: 典型应用场景图

1.3 主要技术特点

技术特点	说明
ESP32-S3 端侧部署	手表端承担音频采集、模型推理、本地状态展示和轻量通信。
ESP-DL 轻量推理	使用 Espressif 端侧深度学习能力部署危险声识别模型。
风险状态机	通过 Suspicious、Alerting、Cooldown 等状态降低误报和抖动。
LVGL 界面	在手表屏幕上展示危险识别状态、Hermes 页面和回执信息。
watch endpoint	提供 ESP32 面向 Hermes 的窄接口，避免设备端直接持有 Hermes API 密钥。
Hermes 协同	Hermes 负责长期记忆、任务整理、查询和跨设备协同。

1.4 主要性能指标

指标	目标/说明	实测值
危险声识别触发	播放 horn/siren/alarm 样本可触发危险状态	已触发
本地提醒响应时间	从首次 danger 推断到进入 ALERTING 的时间	约 380–400 ms
离线可用性	断网后核心危险声识别与本地提醒仍可工作	待补视频
模型大小	当前 active ESP-DL 模型文件大小	31.4 KB
内存占用	推理运行时内部 RAM/PSRAM/flash 占用	约 6.5 KB / 202.5 KB / 25.8 KB (V3.4)
Hermes 请求超时	watch endpoint 与手表等待窗口匹配	120 s；文本/语音命令已通

1.5 主要创新点

1. 将端侧危险声识别用于听障安全提醒场景，强调低延迟、本地判断和可长期运行。
2. 用风险状态机将模型输出转化为稳定提醒，避免单窗尖峰直接触发强告警。
3. 将手表设计为 Hermes 的随身操控设备端，实现安全提醒和个人助手入口的结合。
4. 通过 watch endpoint 隔离 ESP32 与 Hermes API，使设备端只面对受控的窄接口。
5. 预留危险事件记录和样本优化闭环，为后续提升模型抗噪能力提供路径。

1.6 设计流程

本作品的设计流程为：首先分析听障用户在公共场所和交通环境中的危险声音感知需求；然后确定 ESP32-S3 手表端、watch endpoint、Hermes 和电脑端的系统分工；接着设计端侧音频采集、ESP-DL 推理和风险状态机；随后实现本地提醒、LVGL 界面和 Hermes 页面；最后通过板端日志、服务器接口测试和演示视频验证系统功能，并根据误报、资源占用和交互体验继续优化。

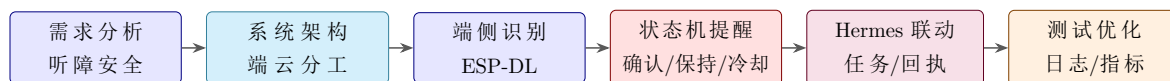


图 3: 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

本部分从整体架构、硬件组成、软件组成、边缘 AI 识别流程、风险状态机、Hermes 联动流程和数据闭环等方面阐述系统设计细节。

2.1 整体介绍

系统由手表端、服务器端 watch endpoint、Hermes 服务和电脑端协同能力组成。手表端负责随身输入、本地安全提醒和状态展示；watch endpoint 负责设备鉴权、请求幂等、超时控制和 Hermes 转接；Hermes 负责长期记忆、任务整理、提醒创建、信息查询和跨设备协同；电脑端用于承接资料查询、文件整理、内容生成等更复杂事务。危险声音链路从环境声音进入手表端麦克风，经端侧特征处理、ESP-DL 推理和风险状态机后触发本地提醒；Hermes 链路则从用户语音或文本输入开始，经服务器侧 ASR 和 Hermes 处理后返回手表端显示。

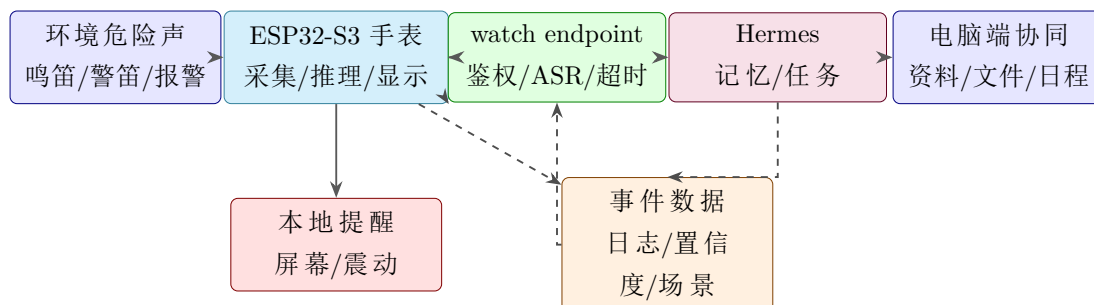


图 4: 系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本作品硬件侧以 ESP32-S3 为核心控制器，配合麦克风、屏幕、触摸输入、电源管理和提醒通道构成可穿戴终端。ESP32-S3 负责运行固件主程序、管理外设资源、执行端侧推理并驱动屏幕显示。麦克风用于采集环境声音和用户语音输入，屏幕用于展示危险提醒、Hermes 状态和回执信息，电源管理模块用于支撑可穿戴设备的续航和运行状态监测。

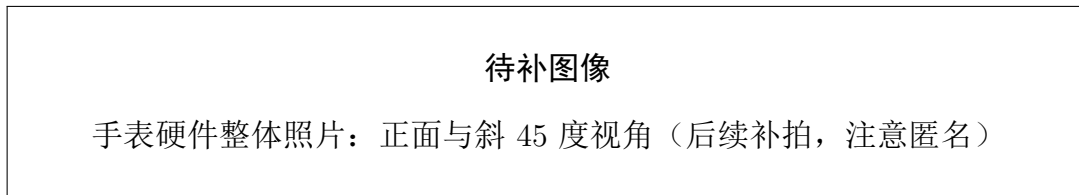


图 5: 手表硬件整体照片：正面与斜 45 度视角（后续补拍，注意匿名）

2.2.2 机械设计介绍

机械设计部分用于说明手表外形、屏幕位置、麦克风开孔、按键或触摸交互位置和佩戴方式。最终版本建议从整体到局部逐级展示：先给出手表整体外观，再标注屏幕、麦克风、触摸区域和提醒器件位置；如有外壳或结构件设计，可补充 CAD 截图或手绘结构图。

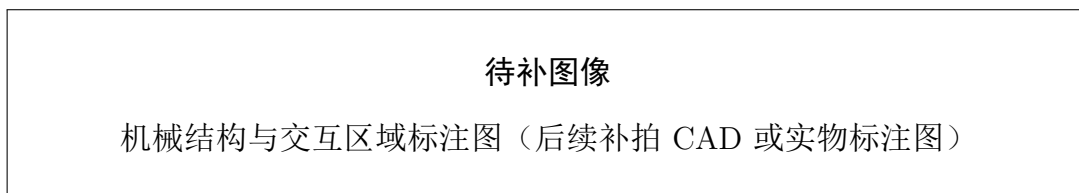


图 6: 机械结构与交互区域标注图（后续补拍 CAD 或实物标注图）

2.2.3 电路各模块介绍

电路设计部分用于说明 ESP32-S3 主控、音频输入、显示触摸、电源管理、提醒器件等模块之间的连接关系。报告最终版应从整体到局部展示关键模块，并标记输入输出信号线，例如麦克风音频输入、屏幕显示接口、触摸中断、电源状态检测和提醒控制信号。

模块	作用	关键输入	关键输出
ESP32-S3 主控	运行固件、管理外设和执行推理	电源、音频、触摸输入	屏幕、网络、提醒控制
麦克风模块	采集环境声和用户语音	环境声音	音频信号
显示触摸模块	展示状态和接收交互	UI 帧数据、触摸事件	屏幕显示、触摸坐标
电源管理模块	电池、电量和供电状态管理	电池/USB	电源状态、电量读数
提醒模块	向用户输出危险提示	告警状态	屏幕/震动/声音提醒

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统分为手表端固件和服务端服务两部分。手表端基于 ESP-IDF 组织工程，负责 UI、音频采集、模型推理、风险融合、提醒管理、网络通信和 Hermes 页面状态。服务器端 watch endpoint 作为 ESP32-S3 与 Hermes 之间的窄桥接层，负责设备鉴权、请求幂等、超时控制、ASR/Hermes 转接和固定字段回执。

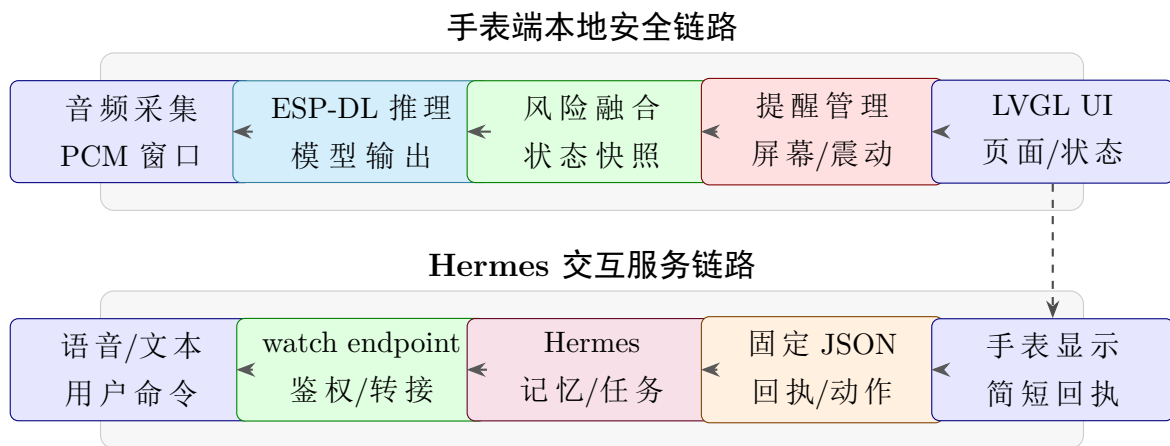


图 7: 软件整体架构图

2.3.2 软件各模块介绍

模块	职责	输入	输出
UI 显示层	展示危险识别状态、Hermes 页面和操作反馈	状态快照、触摸/按键	页面显示和用户命令
音频采集层	管理麦克风输入和音频资源	麦克风音频	PCM 音频流
端侧推理层	执行音频滑窗、特征处理和 ESP-DL 推理	PCM 音频窗口	模型输出
风险融合服务	将单窗模型输出融合为稳定风险状态	danger 概率/标签	风险状态快照
提醒管理服务	触发用户提醒和危险提示	告警状态	屏幕/提醒动作

Hermes 页面服务	维护页面命令、状态快照和回执	UI 命令、end-point 结果	Hermes 页面状态
Hermes 请求客户端	上传语音或文本请求到 watch endpoint	录音/文本、设备状态	JSON 响应
watch endpoint	设备鉴权、请求处理、Hermes 转接	手表请求	固定字段 JSON

2.3.3 端侧危险声识别流程

危险声识别是保障听障用户安全的第一道防线，其设计需兼顾实时性、准确性和资源约束三方面。与将音频上传云端再等待判断结果的方案相比，端侧推理在延迟（约 90 ms 单窗）、隐私（不上传环境音频）和离线可用性（断网仍可本地提醒）上具有不可替代的优势。ESP32-S3 内置的向量指令加速和 ESP-DL 提供的轻量化模型部署能力，使得在可穿戴资源预算内运行危险声分类成为可能。

本系统优先识别三类对听障用户出行安全影响最大的危险声：鸣笛（车辆近距离接近）、警笛（紧急车辆通行）和报警声（公共安全事件）。这三类声音的共同特征是频谱能量集中、持续时间长、声学模式稳定，适合用轻量卷积模型从短时音频窗口中区分。模型训练时采用 softdistill 策略，以中等规模 DSCNN 为教师模型，指导学生模型在保持高准确率的同时将模型压缩到 31.4 KB，使其适配 ESP32-S3 的 flash 和 PSRAM 限制。

危险声识别流程为：麦克风采集后进入音频重采样与滑动窗口处理，生成 Fbank 等特征表示，再由 ESP-DL 模型推理得到 danger/non_danger 输出。随后风险融合层进行连续窗口确认、告警保持和冷却处理，最终由提醒层转化为屏幕或震动等用户可感知反馈。

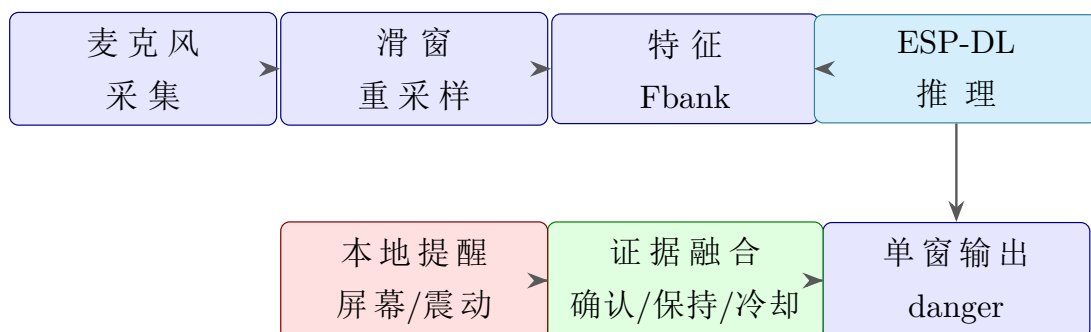


图 8: 端侧危险声识别流程图

2.3.4 风险状态机设计

风险状态机用于把单窗模型结果转换为稳定的产品状态。系统默认不把一次 danger 输出直接等同为危险事件，而是经过连续证据确认、最短告警保持和冷却抑制，减少普通噪声或短促误判造成的打扰。

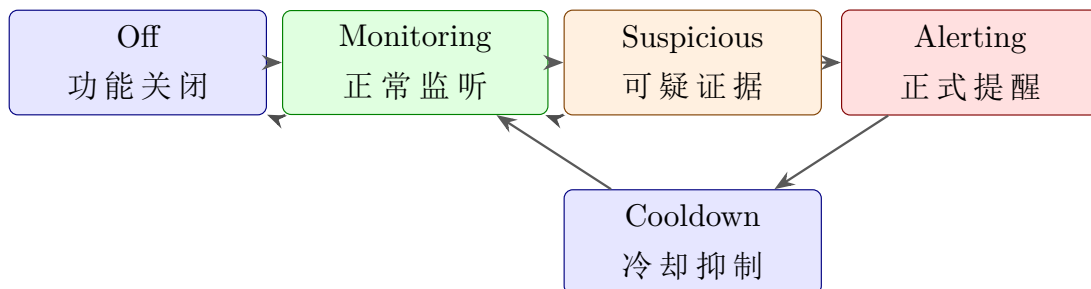


图 9: 风险状态机图

状态迁移说明：Monitoring 检测到单窗 danger 后进入 Suspicious；连续确认后进入 Alerting；告警保持结束且环境安全后进入 Cooldown；冷却结束后回到 Monitoring；证据不足时从 Suspicious 回退。

危险声分类决策逻辑。模型对每个音频窗口输出 danger 概率，但系统不直接将该概率作为提醒依据，而是通过风险融合层将其转化为稳定状态。表 2 给出各阶段的输入、判断依据和输出动作。

表 2: 危险声分类与风险融合决策逻辑

阶段	输入	判断依据	输出动作
单窗推理	PCM 音频窗口	Fbank + ESP-DL 输出 danger 概率	原始概率
连续确认	连续窗口概率序列	连续 N 个窗口 danger 概率均高于阈值	触发可疑状态
告警保持	Suspicious 确认信号	达到最少告警保持时长， 防止闪烁	进入 Alerting
冷却抑制	Alerting 结束信号	环境安全后强制冷却，避免 重复触发	进入 Cooldown
状态回退	新窗口概率低于阈值	证据不足时撤销可疑状态	回到 Monitoring

2.3.5 Hermes 联动流程

Hermes 语音任务流程为：用户按住手表说话，手表录音并上传 Ogg Opus 音频，watch endpoint 完成鉴权和检查请求，服务器侧 ASR/Hermes 处理后返回固定字段 JSON，手表显示简短回执。该链路使 ESP32-S3 保持轻量边界，复杂记忆、任务整理和电脑端事务交给 Hermes 与服务器处理。

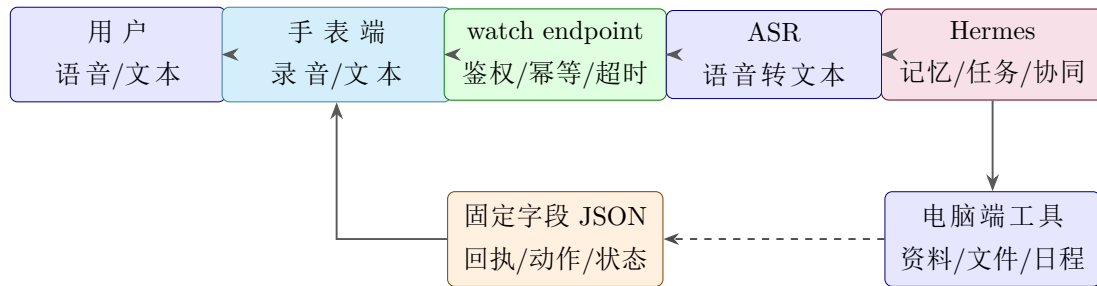


图 10: Hermes 联动流程图

2.3.6 数据闭环与模型优化流程

系统设计了危险事件数据闭环：当手表端检测到危险事件后，可记录事件时间、识别结果、置信度、状态变化和用户反馈，用于后续样本积累、误报分析和模型优化。该闭环可帮助系统从工程原型逐步演进为更可靠的听障辅助产品。

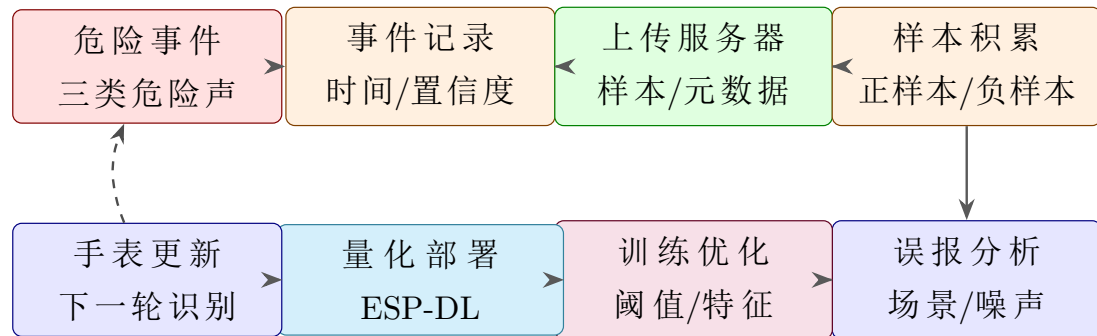


图 11: 数据闭环与模型优化流程图

2.3.7 手机通知栏告警推送方案

在远程告警链路上，本作品优先采用“复用现有平台能力”的最小方案，不额外引入 EMQX，也不让小程序在前台直连 MQTT。手表端在识别到危险声音后，仍按现有 MQTT 链路将告警消息上报到 OneNET；OneNET 规则引擎匹配危险告警主题后，通过 HTTP 推送将告警转发到云服务器；云服务器根据设备 ID 查找已绑定用户的微信 openid，并调用微信小程序订阅消息发送接口，将告警推送到用户手机通知栏。



图 12: 危险告警手机通知栏推送链路

该方案的工程边界较清晰：手表端只负责本地危险识别和告警上报，不保存微信或服务器敏感凭证；OneNET 只承担设备消息接入和规则转发；云服务器只在收到危险事件后完成用户绑定查询、订阅消息组装和微信接口调用。开发调试阶段可先使用具备公网访问能力的服务器地址跑通“手表触发到手机收到服务通知”的闭环；正式发布小程序或开放给真实用户使用，再按微信小程序平台要求补齐合法域名、用户授权、模板配置和审核流程。

环节	作用	设计取舍
手表端	识别危险声并按现有 MQTT 链路上报告警	不新增固件复杂度，保留本地提醒主链路
OneNET 规则引擎	匹配告警主题并 HTTP 推送到云服务器	复用平台数据流转能力，避免自建 MQTT Broker
云服务器	维护设备与 openid 绑定，调用微信订阅消息接口	将敏感凭证和用户映射留在服务端
微信通知	将告警作为服务通知推送到手机通知栏	适合小程序退后台或手机锁屏后的远程提醒演示

第三部分 完成情况及性能参数

本部分用于展示最终实现成果。除已补入的 TikZ 架构图外，本轮从板端日志、模型文件和接口契约中整理出可验证的测试数据，并在第 3.5 小节给出关键证据整理。最终提交版仍需补拍实物照片、界面截图和服务器测试截图，以符合官方“作品演示为主”的评分导向。

3.1 整体介绍

当前项目已形成 ESP32-S3 固件、危险识别服务、Hermes 手表页面、watch endpoint、OneNET 告警上报方案和接口契约等基础模块。最终提交版需要用手表实物正面照片、斜 45 度全局照片、危险识别页面截图、Hermes 回执页面、手机通知栏告警截图、串口

日志和服务接口测试日志证明系统实际可运行。

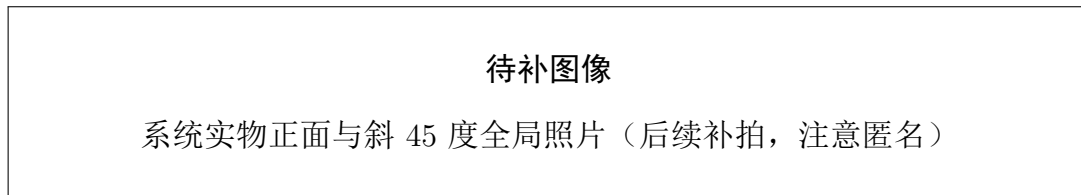


图 13: 系统实物正面与斜 45 度全局照片（后续补拍，注意匿名）

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械成果部分展示手表整体外观、佩戴形态、屏幕区域、麦克风位置和交互区域。后续应补充实物照片，并在图片中标注关键交互区域。

3.2.2 电路成果

电路成果部分展示主控与外设连接、电源管理、显示触摸链路和提醒通道。若最终不展示完整原理图，也应至少用模块图说明主控、麦克风、屏幕、电源和提醒模块之间的关系。

3.2.3 软件成果

成果类别	当前内容	证据状态
端侧推理	ESP-DL 推理组件、音频 runtime、模型 runner	已补 2026-06-06 运行日志
风险融合	连续确认、告警保持、冷却和状态快照	已补状态机流转日志
危险识别界面	展示监听、危险提醒和状态变化	待补界面截图
Hermes 手表页面	支持语音/文本任务和回执展示	已补文本/语音回执日志
watch endpoint	提供 health、voice-command、text-command、cancel 接口	已有接口契约，待补测试截图
手机告警推送	OneNET 规则引擎转发告警，云服务器调用微信订阅消息	方案已确定，待补联调截图
安全边界	ESP32 不直接保存 Hermes API key	已有接口契约和 README

3.3 特性成果

功能	测试方法	预期结果	当前状态
危险声识别	播放鸣笛、警笛、报警声样本	进入危险提醒状态	已触发
本地提醒	断网后播放危险声	手表仍可触发本地提醒	待补视频
风险状态机	连续危险/非危险窗口测试	出现确认、保持、清除和冷却过程	已观测完整流转
Hermes 语音交互	手表录音上传任务	手表端显示回执	已通，待补截图
Hermes 文本联调	发送文本命令	endpoint 返回固定 JSON 字段	已返回 status=done
事件上传	上传危险事件记录	服务器保存事件数据	待确认

手机通知栏推送	手表触发危险告警， 经 OneNET 规则引擎转发	手机收到微信服务通知	待联调
电脑端协同	Hermes 执行文件整理、查询或内容生成	返回任务结果	待补演示

3.4 性能参数汇总

性能项	测试条件	实测结果	说明
识别响应时间	播放 danger 样本并观测状态机日志	约 380–400 ms	从首次 danger 推断到 ALERTING
模型文件大小	统计 active .espd1 文件	31.4 KB	V59 softdistill T90 模型文件
RAM/PSRAM 占用	读取 ESP-DL 初始化日志	约 6.5 KB / 202.5 KB / 25.8 KB	内部 RAM / PSRAM / flash (V3.4 实测)
Hermes 语音请求耗时	手表录音到 WS 返回回执	约 8.2 s	2026-06-27 语音对话日志，含 ASR/Hermes
断网本地提醒	Wi-Fi 断开	待补	证明安全提醒不依赖网络
手机通知推送耗时	OneNET 转发到微信通知栏	待补	手表触发到手机收到通知的端到端耗时
连续运行稳定性	默认安全监听 90 s 测试	未出现 panic / watchdog / OOM	2026-06-06 默认安全监听日志

3.5 关键测试证据整理

为把报告从设计说明转化为可验证的工程成果，本小节整理已获取的板端日志与接口证据。完整日志见仓库 `board_logs/` 与 `server/watch_voice_endpoint/tests/`。

3.5.1 危险声识别与状态机流转

根据 2026-06-06 默认安全监听日志，环境安静时模型输出 `label=non_danger`, `confidence=0.9991` 等高置信度安全结果；在危险声样本触发后，状态机出现如下完整流转：

```
MONITORING -> SUSPICIOUS (prob=0.9604)
SUSPICIOUS -> ALERTING (prob=0.9099)
ALERTING -> COOLDOWN (prob=0.0000)
COOLDOWN -> MONITORING (prob=0.0117)
```

从首次 `danger` 推断到进入 `ALERTING` 的时间差约 380 ms，符合“一次状态机确认”的延迟预期。该链路不依赖网络，证明核心安全提醒可在端侧闭环。

待补图像

危险提醒界面截图：显示 `ALERTING` 高对比提示（后续补拍）

图 14: 危险提醒界面截图：显示 `ALERTING` 高对比提示（后续补拍）

3.5.2 Hermes 文本与语音回执

2026-06-09 本地开发环境日志显示，文本命令成功返回：

```
status=done, action=memory_saved, asr_chars=40, reply_chars=10
```

2026-06-27 真实 ASR/Hermes 链路日志显示，语音命令在录音约 2100 ms 后通过 Web-Socket 上传，最终返回：

```
status=done, action=conversation_reply, asr_chars=18, reply_chars=9
```

上述日志证明手表端与 watch endpoint、Hermes 之间的语音/文本回执链路已通。

待补图像

Hermes 页面/回执截图：显示录音、上传、回执（后续补拍）

图 15: Hermes 页面/回执截图：显示录音、上传、回执（后续补拍）

3.5.3 模型与资源占用

当前 active 模型文件为：

```
edge_mix_teacher_dscnn_medium_v59_v54_anchor_  
softdistill_t90_20260608.espd1
```

大小 32,160 B（约 31.4 KB）。同系列 V3.4 模型运行时日志显示：

```
internal 6,516 B / PSRAM 202,488 B / flash 25,808 B
```

V3.4 单窗推理耗时约 90 ms，Fbank 处理约 32 ms。V59 为当前 active 模型，运行时内存与推理耗时待补一次专门的 V59 app-flash 日志。

3.5.4 手机通知栏告警联调

手机通知栏告警链路的最小联调目标是：手表端触发危险事件后，OneNET 收到 MQTT 告警消息并通过规则引擎 HTTP 转发到云服务器，云服务器调用微信小程序订阅消息接口，最终在手机通知栏出现危险提醒。该链路不改变端侧安全闭环，手机通知只作为远程补充提醒和演示增强能力。

开发阶段可先使用公网 IP 加端口完成 OneNET 到云服务器的 HTTP 转发测试，小程序侧在开发者工具中完成订阅授权流程；正式上线时再补齐合法域名、模板审核、用户授权说明和设备绑定页面。最终报告应补充三类证据：OneNET 规则命中记录、云服务器收到告警并调用微信接口的日志、手机通知栏收到告警的截图。

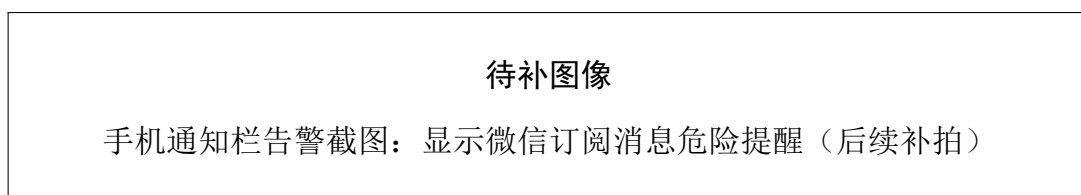


图 16: 手机通知栏告警截图：显示微信订阅消息危险提醒（后续补拍）

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续工作可从六个方向继续完善：一是增强危险声模型的抗噪能力，补充中文大声人声、电视外放、衣物摩擦、公交地铁等 hard negative 样本，降低误报；二是完善听障用户提醒策略，将提醒层推进到震动优先、持续提醒和用户可配置；三是补齐 OneNET

规则引擎到微信订阅消息的手机通知栏告警链路，使远程看护者或用户手机能够收到危险提醒；四是补齐危险事件记录与复盘能力，为模型优化提供样本依据；五是优化低功耗策略，使安全监听、Hermes 录音、网络服务和屏幕刷新在可穿戴功耗预算内协同运行；六是扩展 Hermes 电脑端工具，使手表提交的任务能更自然地联动资料查询、文件整理、日程管理和内容生成。

4.2 心得体会

本作品的研发过程表明，嵌入式 AI 作品不能只停留在模型推理成功，还必须把模型输出接入稳定的工程状态、用户可感知的提醒方式和可验证的测试证据。对于听障辅助场景，真正重要的不是显示一个分类标签，而是让用户在合适时间收到可信、低打扰的提醒。

本轮报告收尾过程中，已整理出可验证的模型大小、推理耗时、状态机流转、Hermes 文本/语音回执等证据，并填入官方模板要求的性能指标表和特性成果表中。同时，报告新增了手机通知栏告警推送方案，明确不新增 EMQX、不采用小程序直连 MQTT，而是复用 OneNET 规则引擎、云服务器和微信订阅消息接口完成远程告警。后续仍需补拍实物照片、危险提醒界面截图、Hermes 回执截图、手机通知栏告警截图、断网本地提醒视频和服务器接口测试截图，才能使报告从“设计说明”变成“可验证的工程作品报告”。

同时，手表与 Hermes 的端云分工也体现了嵌入式系统设计中的边界意识。ESP32-S3 适合承担随身输入、端侧识别、状态显示和轻量请求，而长期记忆、复杂任务整理和跨设备工具调用更适合放到 Hermes 与服务器端。这样的分工既能保持手表端轻量稳定，也能让个人助手能力自然扩展。后续提交前，应继续补齐上述证据，并检查报告、视频、代码包中不出现学校、指导老师和敏感信息。

第五部分 参考文献

1. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛官网，应用赛道作品上传要求（2026-06-04）。
2. 2026 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道作品报告模板。
3. Espressif Systems. ESP32-S3 技术参考手册与 ESP-IDF 编程指南。
4. Espressif Systems. ESP-DL 官方文档。
5. LVGL 官方文档。

6. WHO 或 NIDCD 关于听力损失和辅助设备的公开资料。